COMPITINO DI TEORIA DEI CIRCUITI 28-11-2023 (turno I)			C
COGNOME E NOME			
MATRICOLA		POSTO	

DOMANDA

- **È richiesto di esporre in modo completo l'argomento relativamente ai punti indicati.**

Trasformatore ideale.

- Disegnare il simbolo circuitale (con i riferimenti) del trasformatore ideale.
- Scrivere le equazioni costitutive del trasformatore ideale.
- Scrivere le relazioni in forma generale con i simboli dei quattro parametri della prima rappresentazione di trasmissione. Calcolare i valori dei quattro parametri di tale rappresentazione nel caso specifico del trasformatore ideale.
- Dimostrare perché il trasformatore ideale è trasparente alla potenza.

ESERCIZIO DI REGIME STAZIONARIO

Testo

La rete mostrata in figura è a regime stazionario. Sono noti i valori delle resistenze dei resistori ideali e le grandezze impresse dai generatori ideali di tensione e di corrente.

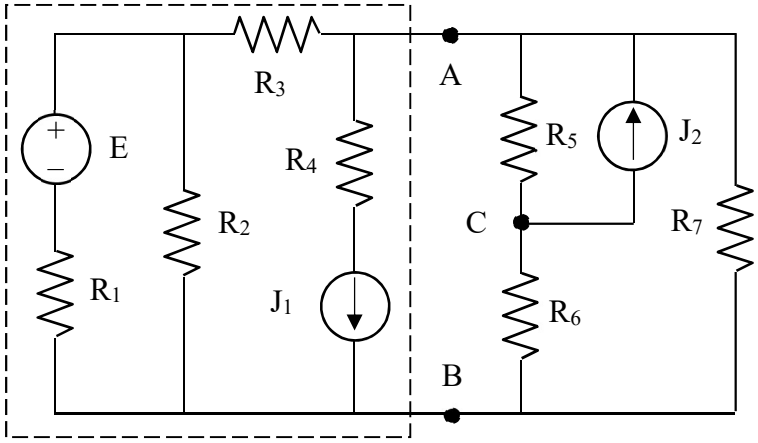
1) Della rete a sinistra della porta AB (racchiusa nel riquadro tratteggiato), determinare:

-) il valore della resistenza equivalente alla porta AB (R_{ABeq_sx});

-) il valore della tensione a vuoto alla porta AB con segno + della tensione in A (V_{AB0_sx}).

2) Si considera la rete mostrata in figura nel suo complesso. Si prende il nodo B come nodo di massa. Determinare:

-) il valore del potenziale del nodo A (V_A) e il valore del potenziale del nodo C (V_C).



Dati

$R_1 = 20\ \Omega$	$R_2 = 80\ \Omega$
$R_3 = 24\ \Omega$	$R_4 = 120\ \Omega$
$R_5 = 40\ \Omega$	$R_6 = 80\ \Omega$
$R_7 = 120\ \Omega$	
$E = 600$ V	
$J_1 = 16$ A	$J_2 = 30$ A

Risultati:	$R_{ABeq_sx} = 40\ \Omega$	$V_{AB0_sx} = -160$ V	$V_A = 144$ V	$V_C = -704$ V

VALUTAZIONE PRIMO COMPITINO

ESERCIZIO (max 8 punti)		DOMANDA (max 8 punti)		VALUTAZIONE COMPLESSIVA (max 16 punti)	